第五部分：三类环境下的配置尝试

同一套墩墩盾，应该为哪种风险付出一个战法位

本章选择：兵刃多，保留藤甲原配；火 / 法多，尝试藤甲换御敌；中断多，尝试非攻换刮骨。 三套均以曹操、夏侯惇、满宠为基础，每个候选相对原配只改一处，用来判断值得牺牲哪项原有收益。

第三部分解释低损如何产生，第四部分划定优势与危险条件，第五部分进一步回答玩家的问题：知道环境变了以后，应该换什么、换来什么，又在哪些对手面前仍然应该避战？这里把“中断”限定为使输出、援护、保护或净化不能按原计划发生的控制压力；它并不是游戏里的单一状态。

方案 / 优先环境	相对原配改动	希望保住的收益	首先验收的代价
A·兵刃多	不改，保留藤甲与非攻	长效兵刃防护、受击反制、后程治疗	火攻额外代价；关键节点被控制时仍会断链
B·火 / 法多	曹操：藤甲兵→御敌屏障	前四回合兼顾两类伤害，去掉藤甲特有火攻代价	少一人保护、后程保护消失、兵刃承伤增加
C·中断多	满宠：非攻制胜→刮骨疗毒	曹操草船之外，多一个行动节点尝试净化	失去非攻的后程伤害转治疗；主动净化也会被阻断

三套是**有条件的试配方案**。A有原配置战报；B执行防护预算对照；C执行净化时序分支核查。当前没有三套在同版本、同兵力、同对手下的完整配对战报，因此不把模型结果写成候选胜率、实战损兵或已经证实的最优配装。

本章不再给三类环境填入70%等假设出场率。对玩家更有用的是识别敌方实际伤害、控制目标和关键行动顺序；同一队伍可能同时带火、带当锋，不能仅按队名归类。火法与中断同时很强时，本章没有验证能兼顾两者的第四套方案。

5.1 固定阵容，把三套配置放在同一张表里

武将与位置	A·兵刃多	B·火 / 法多	C·中断多
曹操·主将	乱世奸雄 / 藤甲兵 / 草船借箭	乱世奸雄 / **御敌屏障** / 草船借箭	同A
夏侯惇·副将	刚烈不屈 / 众动万计 / 气凌三军	同A	同A
满宠·副将	镇扼防拒 / 蓄势待发 / 非攻制胜	同A	镇扼防拒 / 蓄势待发 / **刮骨疗毒**

统一为盾兵、战法10级，以6247774的三将形态、48级和进阶2 / 5 / 5为基础。两候选的主副将、属性分配、装备、兵书、兵力和速度配置与A一致；这是一项试配约束，并非声称已拿到候选战报。完整ID及描述收在配置JSON与战法关联CSV中。[E1]

A为什么保留原配？ 当敌方主要靠可承受的兵刃与普攻推进，且未持续封住反制来源时，藤甲降低进入体系的兵刃压力，援护把普攻转向夏侯惇，刚烈、众动与反击再提供伤害入口，非攻从第三回合开始把符合条件的兵刃伤害转为治疗。优势来自链条同时工作，并不来自“攻击越多越好”。

6247774实际损兵3,695、治疗3,299，净损396；6273037实际损兵3,254、治疗2,743，净损511。这支持A在这些具体对局中的低损表现。前一份又承接上一战的双方残兵，不能把其1.56%的单段净损率当作全程接战代价，更不能外推为所有兵刃队的结果。[E2]

B和C为什么不同时换？ 先保留另外八个战法，才能看清防护类型与净化时机各自带来的交换。若同时去藤甲、去非攻、改配速，就很难说明改进来自哪里。双换方案可以另立后续试验，不能由两个单换候选直接拼成“最优”。

合法性与资源约束。 御敌2401610、刮骨2013610均由本地描述表核对；九槽中没有重复携带。落地需考虑战法生态位与机会成本：御敌属A级战法，沉没与下放成本极低；刮骨属顶级战略级（T0）启动器，挤占太尉盾或法骑等主流强队的生态代价极高，不可孤立视为廉价试配。刮骨从其他队伍抽走的代价必须计入整体队伍池选择。

5.2 火 / 法多：B用后程兵刃保护交换前段覆盖

藤甲对全体提供兵刃减伤，但不因此保护谋略；灼烧还会触发额外损兵。御敌则在前四回合为两人降低25%的受到伤害。它改变的是**伤害类型、人数与时间**，不增加净化，也不消除敌方正常火伤。6261259中藤甲署名损兵11,954证明风险兑现，但不能直接从原战报总损兵中扣去它，得到换装后的结果。[E3]

用M1做局部检验：固定进入比较窗口的兵刃预算P、谋略预算M；原藤甲特有额外预算为F；前四回合落在御敌两名对象上的P + M为C。取6247774藤甲快照r = 0.4796，御敌u = 0.25：

$L_A = (1-r)P + M + F$；$L_B = P + M - uC$。

$\Delta = L_B - L_A = rP - uC - F$；$\Delta < 0$表示B在该输入下承受更少。

人工输入：P / M；前四回合占比；F	A预算	B预算范围	B减A
均匀兵刃：1000 / 0；80%；0	520.40	866.67	+346.27
援护集中兵刃：1000 / 0；80%；0	520.40	810.00至980.00	+289.60至+459.60
前段谋略：200 / 800；80%；0	904.08	866.67	−37.41
持续火法：200 / 800；50%；250	1154.08	916.67	−237.41
后段谋略：200 / 800；20%；0	904.08	966.67	+62.59

单位是标准化预算，**不是实际兵力。**模型不结算治疗、控制与输出反馈。从战斗数值策划视角审视，需补足核心法则“兵力即输出”：B去掉藤甲约48%常态兵刃减伤，夏侯惇作为反制核心前程承伤加速，必导致中后程反击伤害产生不可逆的动态衰减，间接拉长敌方存活时间并加剧后程承伤，这是纯静态预算未覆盖的负反馈代价。F = 250为人设输入；集中场景设夏侯惇承担90%，其余两人各5%。[M1]

结论因此有条件：**B仅适合先在前段火法集中的对手上试，不宜泛化为“打法队配置”。** 后段谋略、兵刃占比较高、核心兵力过快掉档，均会使交换转负。现成7份含御敌记录混杂了其他槽位改变，不能替单换对照背书。

5.3 中断多：C增加一次净化机会，交换非攻的持续治疗

先判断中断了什么。 伪报可能使被动、指挥来源暂时失效；计穷限制主动战法；震慑会阻止行动；虚弱则可能让伤害无法兑现，连带影响依赖伤害的治疗。几种控制的破局点不同，不能合计成一个“控制次数”，再推导同一个解法。不可驱散效果也不纳入C可以清除的目标。[E4]

压力	C可能增加的机会	仍会失败的条件
夏侯惇残留伪报 / 虚弱等可清除状态	满宠行动时，刮骨若成功且选中夏侯惇，可提前清除	夏侯惇不是损失兵力最多者；净化后再次被施加
曹操被计穷 / 震慑，草船缺席	满宠若仍能发动主动，可从另一节点提供净化	满宠也被限制，或刮骨未发动、未选中关键者
满宠自己受到伪报	蓄势等来源失效与主动发动资格要分开检查	不能假设原先攻顺序还在；若另有计穷 / 震慑，刮骨仍受阻
持续当锋、多人轮流受控	净化可能缩短其中一次状态窗口	单体净化未必覆盖受控者，更不提供持续免疫

刮骨的本地满级描述为：**为损失兵力最多的我军单体清除负面状态，并恢复兵力，治疗率256%，受智力影响。**它不是指定夏侯惇，不等同于选当前兵力最低者，也不能把256%当成固定恢复兵数。蓄势的“自身无法造成伤害”不等于禁止治疗；因此保留蓄势、替换非攻，形成一个单槽位候选。[E1]

代价是删除非攻从第三回合开始提供的伤害转治疗来源。非攻不仅是治疗数值，更是“受击承伤→反击输出→稳定回填”自洽飞轮的闭环纽带；6247774、6273037中非攻实际治疗分别为728、266。换为刮骨是将内生自充能闭环降级为40%概率的主动外生救急，夏侯惇输出与治疗飞轮重构，净损未必等量增减，仍需整场重算。[E2]

C优先试在“残留控制可清、满宠能行动、夏侯惇承伤集中大概率损兵最多”的对手上。 若面对不可驱散火、看破穿透或双净化同被控，多带刮骨无法挽救体系，且C仍保留藤甲受火硬伤。

5.4 配速实验：先行动的净化，未必处理得到新控制

6273037中满宠有先攻，普通速度为188.80；敌太史慈191.19、甘宁204.27，曹操183.29，夏侯惇172.90。该局太史慈第二回合施加伪报，第三回合又先于曹操行动；直到曹操草船发动，夏侯惇的伪报才消失，刚烈、众动与反击相关状态继续生效。[E2]

在保留先攻、无人另行改变顺序的条件下，C的一条候选事件链是：

满宠先攻行动 / 刮骨尝试 → 敌方普攻与当锋 → 曹操行动 / 草船尝试 → 夏侯惇行动。

若满宠携带的先攻来源失效、敌方也有先攻，或行动被控制，必须重画顺序。满宠的普通速度数值不能覆盖这些情况。为了让满宠晚于敌方再净化而直接删掉蓄势，会额外损失智力、统率和规避机会，已不是本章的单槽位C。

抽象分支：可清除状态作用于夏侯惇	A：仅曹操草船	C：另加满宠刮骨
上回合残留；刮骨可用且选中；草船缺席	缺少这次清除	满宠可在敌方行动前清除残留
敌方本回合在满宠之后新施加；草船缺席	新状态保留	满宠已经行动，新状态仍保留
曹操草船可用、覆盖夏侯惇；随后未重施加	曹操节点清除	同样清除；不能再把它算成刮骨独有收益
满宠清除后，敌方又重新施加；草船缺席	状态保留	清除发生过，但未维持到夏侯惇行动
草船清除后，敌方插队再次施加	新状态保留	新状态仍保留，双净化也不等于免控

M2将初始施加时机、满宠可用与选中、曹操可用与覆盖、后续重施加六项二元条件全部枚举，共64组配对输入；记录状态在两个敌方节点和夏侯惇行动前是否存在。策划端敏感度研判：夏侯惇承伤集中，实战中“兵力损失最多”先验概率极高；但受刮骨40%主动发动率及先攻时差限制，在关键2-3回合成功反制新发控制的综合命中区间仅约两至三成。**模型基础只验证时序门禁，不赋予主观胜率。** 本实验只验证净化时序，不模拟兵力、治疗、完整受击反制或状态自然到期。[M2]

配速投入只有改变这些关键先后时才有收益。本轮不追加速度点、不宣称双净化成功率；下一轮才检验为了插在施控者与输出之间，要牺牲多少防御属性与先攻来源代价。

5.5 三套都要交叉验收，不能只看最适合自己的对手

下面是机制预期，尚非完整战斗测试结果。横向比较的是主要压力；真实对手若兼具两种风险，应分别记录，不强行归到有利的一栏。

配置	兵刃多、较少断链	火 / 法多	中断多
A·藤甲非攻	有原配案例；检查敌方穿透与输出节奏	关注火攻额外损兵、普通谋略与满宠存活	关注草船缺席窗口和来源受控
B·御敌非攻	M1显示原防护专长有明显代价	验证前段覆盖与去藤甲收益能否改变整场结果	没增加净化；指挥保护的失效也需检查
C·藤甲刮骨	验证失去非攻是否抬高优势局损耗	藤甲受火仍在；刮骨不保证可清除全部风险	M2显示只有部分时序新增机会，需检查治疗与输出是否补回

正式试配采用三配置×三类压力的九格对照。 兵刃列先选甘太程，并加入有穿透的皇马作边界；火法列选火都督与火司马曹满；中断列先以当锋甘太程复核时序，再补能限制净化者行动的配置。队名只提供抽样入口，必须逐一固定实际战法、属性、兵力与先后顺序。

每格都保留A / B / C的合法记录与不利结果；配对同版本、剧本、兵种适性、进阶、等级、士气、建筑、装备、兵书、兵力及速度设置。实战难以控制的目标与发动差异，应单独记录；若用模拟器，须先验证相关战法和状态时序，不能把描述齐全当作当前版本已正确实现。

必记指标	用它回答什么
初始、最终逐将兵力；损兵与实际治疗	整场交换是否改善，净损有没有被治疗掩盖
夏侯惇 / 满宠 / 主将归零与时点	哪个节点先倒，是否只是把风险转移给另一个人
状态施加 / 清除 / 再施加；谁清了谁	C新增净化有没有真正缩短关键失效窗口
实际兵刃伤害、非攻或刮骨治疗、草船贡献	防护或净化改善后，输出和恢复是否兑现
终局回合（TTK）与双方兵力断崖拐点	换装是改善了防反拖回合节奏，还是使崩盘拐点提前
相邻战报逐将兵力承接	是否经得起换对手后的连续作战

验收不设虚构的统一“提升10%”：先报告各格差值、离散程度和失效分支，再依据玩家常遇对手及队伍池机会成本决定是否采用。一次低损、一次成功净化，都不足以替代九格对照。

5.6 本轮取舍：选风险，而不是把三套排成强度榜

兵刃多且能够选敌时，A优先保留。 它已有特定甘太程低损证据，也保留原有长效防护与后程治疗；接战前仍须查看当锋、穿透、虚弱等实际配置。兵刃次数多，本身不是安全标签。

前段火法多时，B作为第一试配候选。 M1说明改善方向及代价都存在；它值得试的理由是风险对口，尚非已经拓宽可打范围。面对后程谋略、集中兵刃或混合控制，不能沿用同一乐观判断。

可清除的中断多时，C作为第二试配候选。 先检查满宠是否能在有效窗口行动、是否可能选中关键对象，再衡量刮骨净化与治疗能否补回非攻。持续再施控、双来源被封、不可驱散与穿透压力下，仍应考虑换其他队伍接战。

三套适配体现的玩家选择是：**用一个战法位购买一种更需要的保障，同时接受另一类对局变差的可能，并承担相应的队伍池共存机会成本。** 本轮完成三套九槽配置核对、15组防护预算结算和64组净化时序配对核查；A / B / C的九格完整实战仍未完成。不能据此宣布B或C成为更高档强度，也不能把墩墩盾概括为当前全环境强队。

从策划视角，值得保留的是可识别的专长与有代价的配置调整。后续若需要改系统，应先判断玩家的问题出在无法识别控制来源、配置选项不足，还是实际交换长期失衡。直接让反击体系免火、免伪报，会同时破坏既有的生态克制链，违背了商业数值系统预埋安全阀的底层逻辑，本轮证据不足以支持这样的全局增强。

证据、模型与复现

E1•配置与规则：inputs/三套配置.json、data/三套配置战法关联.csv；战法描述对应本地CSV完整ID，新增刮骨2013610。公开历史规则旁证见官方藤甲资料页，满级值仍按本轮本地快照，不以旧网页证明全版本一致。

E2 / E3•实战定位：第三、第四部分账本及冻结原始JSON。6273037的伪报清除与来源恢复用于验证已有草船的作用，不冒充新增刮骨的实战。**E4•控制口径**：冻结状态规则表及各战法描述；实际可驱散性和来源恢复依具体状态另核查。

M1•防护预算：运行run_budget_model.py生成5种输入×3组保护对象及交叉点。**M2•时序核查**：运行run_control_windows.py生成64组配对分支。两模型不合成同一分数，不输出胜率或候选实战净损。verify_delivery.py核查配置、分支和交付，README.md列出重建步骤。